

Trabajo Práctico N°2 — Simulación de bandadas

Modelo de Vicsek y modelo de votante

Guía de estudio 5 de 5

Definiciones y decisiones

Ficha de consulta rápida • los tres

Todo lo que fijamos en el trabajo, con el número y el porqué al lado

Grupo 5 — Comisión S

Lucas Di Candia • Juan Francisco Palermo • Gonzalo Sharif Curi Martinez

Documento interno de preparación de la defensa oral. No se entrega.

Índice

1. Para qué sirve este cuadernillo	2
2. Parámetros del sistema	2
2.1. Lo que fija el enunciado	2
2.2. Lo que derivamos	3
2.3. Las seis densidades	3
3. Definiciones formales: las ecuaciones exactas	3
4. Convenciones que elegimos nosotros	4
4.1. Del modelo	5
4.2. Del motor	6
4.3. De la metodología	7
4.4. El criterio de estado estacionario, paso a paso	8
5. Los números de los resultados	8
5.1. Cruce por $v_a = 0,5$	8
5.2. Polarización	9
5.3. Componente gigante	9
5.4. Relación v_a-S (inciso e)	9
5.5. Benchmark del CIM (inciso g)	10
6. El barrido: los números de la campaña de simulación	10
7. Mapa: qué resuelve qué	11
7.1. Reparto de la exposición	11
8. Glosario del código	11
8.1. Los dos archivos de salida	12
9. Los flancos: lo que no cerró, y qué contestar	12
9.1. Los valores del votante en la tabla de cruces	13
9.2. El votante y el tiempo finito	13
9.3. S está degenerado en las densidades del enunciado	13
9.4. La pendiente superlineal del benchmark	13
9.5. $K = 10$ realizaciones	13
9.6. No determinamos el ruido crítico	14
10. Si no sabés la respuesta	14

1. Para qué sirve este cuadernillo

Los cuadernillos 1 a 4 son *guiones*: te dicen qué decir y en qué orden. Éste no. Éste es la **ficha de consulta**: la lista completa de todo lo que definimos, elegimos o fijamos en el trabajo, con su valor y con la razón al lado, ordenada para que la encuentres rápido y no para leerla de corrido.

Está pensado para dos momentos:

- **Antes de exponer**, como repaso final: si podés recorrer las tablas de las Secciones 2 a 4 y explicar cada fila, estás listo.
- **Durante las preguntas**, para no quedarte callado. Si te preguntan un número, está en las Secciones 2, 5 o 6. Si te preguntan “¿por qué eligieron. . .?”, está en la Sección 4. Si te preguntan por algo que no cerró, está en la Sección 9 —y *ahí está la respuesta honesta*, que es mejor que el silencio y mucho mejor que inventar.

Lo que tenés que poder decir

La regla de oro de la ronda de preguntas: **decir un número concreto o una decisión concreta siempre es mejor que una generalidad**. “No llegamos a estudiarlo” es una respuesta aceptable; “eh. . .” no lo es. Y si la pregunta es de otro bloque, contestá igual: la cátedra pide (guía 3.1) que cualquiera de los tres pueda responder cualquier cosa.

Cuidado

Este cuadernillo repite a propósito cosas que ya están en los otros cuatro. No es redundancia por descuido: acá están *juntas y sin contexto*, que es como las necesitás cuando alguien te interrumpe con una pregunta.

2. Parámetros del sistema

2.1. Lo que fija el enunciado

Símbolo	Valor	Qué es y de dónde sale
L	10	Lado de la caja cuadrada. Lo fija el enunciado.
r_c	1	Radio de interacción. Lo fija el enunciado.
v	3×10^{-2}	Rapidez, igual y constante para todas las partículas. Lo fija el enunciado.
Δt	1	Paso temporal. Lo fija el enunciado.
η	$[0, 2\pi]$	Amplitud del ruido angular. Es el <i>único</i> parámetro de control del estudio.
—	periódico	Condición de contorno. Lo fija el enunciado.
ρ	2, 4, 8	Densidades pedidas por el enunciado.

El número

$v \Delta t = 0,03 = 3\%$ de r_c . Es la lectura física del par $(v, \Delta t)$: en un paso una partícula recorre el tres por ciento de su radio de interacción, así que el vecindario cambia de a poco y la dinámica está bien resuelta temporalmente. Si te preguntan “¿por qué v tan chico?”, ésa es la respuesta.

Por qué es así

Todas las magnitudes son adimensionales. Ni η , ni v , ni Δt tienen unidades físicas: es la convención del enunciado y la del paper de Vicsek. Si te preguntan las unidades, la respuesta correcta es que el modelo está escrito en variables adimensionales, no inventar segundos y metros.

2.2. Lo que derivamos

Símbolo	Fórmula	Valor y comentario
N	ρL^2	200, 400, 800 para $\rho = 2, 4, 8$.
$\langle k \rangle$	$\rho \pi r_c^2$	Vecinos geométricos medios: 6,28, 12,57, 25,13. Es el parámetro de control de la percolación.
M	Ec. (8)	9 celdas por lado, con lado de celda $10/9 \approx 1,11 > r_c$.
Piso de v_a	$N^{-1/2}$	0,071, 0,050, 0,035 predicho; 0,063, 0,044, 0,031 medido.

2.3. Las seis densidades

ρ	N	$\langle k \rangle$	Pasos	Origen
8	800	25,13	2×10^3	Enunciado
4	400	12,57	2×10^3	Enunciado
2	200	6,28	2×10^3	Enunciado
Umbral $\langle k \rangle_c$		4,51		Quintanilla <i>et al.</i> [3]
$1/\pi \approx 0,318$	32	1,00	1×10^4	Indicación de cátedra
$1/(2\pi) \approx 0,159$	16	0,50	1×10^4	Indicación de cátedra
$1/(3\pi) \approx 0,106$	11	0,33	1×10^4	Indicación de cátedra

Lo que tenés que poder decir

Las tres densidades subcríticas no son un capricho: están elegidas para que $\langle k \rangle$ dé exactamente 1, $1/2$ y $1/3$, es decir bien por debajo del umbral de percolación 4,51. Ésa es la única razón por la que existen: en las densidades del enunciado el observable S está saturado y no mide nada, y sólo por debajo del umbral vuelve a discriminar entre fases.

3. Definiciones formales: las ecuaciones exactas

Éstas son las que conviene poder escribir en el pizarrón si te lo piden.

Velocidad (variable derivada, no se almacena):

$$\mathbf{v}_i(t) = v (\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t)). \quad (1)$$

Regla de Vicsek (promedio circular sobre el vecindario):

$$\theta_i(t + \Delta t) = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j(t), \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j(t) \right) + \Delta \theta_i. \quad (2)$$

Regla del votante (copia de un vecino sorteado):

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta \theta_i, \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i). \quad (3)$$

Ruido angular (idéntico en los dos modelos, independiente entre partículas y entre pasos):

$$\Delta \theta_i \sim \mathcal{U} \left(-\frac{\eta}{2}, \frac{\eta}{2} \right). \quad (4)$$

Integración de la posición (con la velocidad *vieja*), seguida de envoltura periódica en $[0, L)$:

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t. \quad (5)$$

Polarización (parámetro de orden):

$$v_a(t) = \frac{1}{Nv} \left\| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right\| = \frac{1}{N} \sqrt{\left(\sum_i \cos \theta_i \right)^2 + \left(\sum_i \sin \theta_i \right)^2}. \quad (6)$$

Fracción del cluster gigante:

$$S(t) = \frac{1}{N} \max_{c \in C(t)} |c|, \quad (7)$$

con $C(t)$ las componentes conexas del grafo cuyas aristas unen pares a distancia menor que r_c .

Celdas de la grilla del CIM:

$$M = \max(1, m), \quad m = \begin{cases} \lfloor L/r_c \rfloor - 1, & \text{si } L/r_c \text{ es entero,} \\ \lfloor L/r_c \rfloor, & \text{si no.} \end{cases} \quad (8)$$

Envoltura periódica y convención de imagen mínima:

$$\text{wrap}(x) = x - L \lfloor x/L \rfloor, \quad \Delta = d - L \text{round}(d/L), \quad \text{wrap}(i, M) = ((i \bmod M) + M) \bmod M.$$

Lo que tenés que poder decir

Si tuvieras que decir una sola frase sobre el modelo: *la única diferencia entre los dos modelos es la Ec. (2) contra la Ec. (3) —promediar sobre todos los vecinos versus copiar a uno solo elegido al azar—; todo lo demás, incluido el ruido, es idéntico.* Todos los resultados del trabajo se explican a partir de eso.

Por qué es así

Por qué esa diferencia produce todo lo demás. En Vicsek el promedio se toma sobre $|\mathcal{N}_i|$ orientaciones con ruidos independientes, de modo que la dispersión del resultado se reduce en un factor $\sim |\mathcal{N}_i|^{-1/2}$: el promedio *filtra* el ruido, y filtra mejor cuanto más denso es el sistema. El votante hereda el ruido íntegro de un único vecino y no lo atenúa en absoluto, y por eso ni tolera tanto ruido ni mejora con la densidad.

4. Convenciones que elegimos nosotros

Todo lo de esta sección **podría haber sido de otra manera**. Son las decisiones nuestras, y son las que la cátedra pincha, porque son las que distinguen un trabajo pensado de uno copiado. Cada fila tiene la alternativa que descartamos y el motivo.

4.1. Del modelo

Decisión	Qué elegimos	Por qué, y qué descartamos
Vecindario	Autoinclusivo: $\mathcal{N}_i$ contiene a la propia i	Resuelve el caso de la partícula sin vecinos: conserva su orientación más el ruido. Sin eso, Vicsek daría 0/0 y el sorteo del votante sería sobre un conjunto vacío. Es además la convención del paper original.
Promedio de ángulos	Promedio circular: atan2 de las sumas de senos y cosenos	Promediar ángulos directamente rompe en $\pm\pi$: $+179^\circ$ y -179° apuntan casi igual pero promedian 0° . Sumar senos y cosenos es sumar vectores unitarios.
Rango del ruido	$\mathcal{U}(-\eta/2, +\eta/2)$	Es la convención del paper de Vicsek: η es el <i>ancho</i> de la distribución, no la amplitud. Por eso el barrido llega a 2π y no más: ahí el ruido ya cubre la circunferencia entera.
Distribución del ruido	Uniforme , no gaussiana	Es la del paper original y tiene soporte acotado, lo que hace que $\eta = 2\pi$ sea exactamente el desorden total. Una gaussiana no tendría un máximo natural.
Renormalización del ángulo	$\theta \leftarrow \text{atan2}(\sin \theta, \cos \theta)$ tras el ruido	Necesaria en el votante , que copia un ángulo ya comprometido en lugar de recalcularlo: sin renormalizar acumularía una caminata aleatoria angular no acotada. En Vicsek es redundante, pero se aplica igual para que el tratamiento sea idéntico.
Orden de la integración	Avanzar con $\mathbf{v}(t)$, o sea el ángulo viejo	Es la Ec. (5) de la diapositiva 42 de la Teórica 2: la partícula primero avanza y después gira. Se corrigió después de la clase de consultas. La convención opuesta da un sistema sistemáticamente menos polarizado —hasta 0,10 de diferencia en v_a en la zona de transición.

4.2. Del motor

Decisión	Qué elegimos	Por qué, y qué descartamos
Actualización	Sincrónica , con buffer auxiliar <code>thetaNew_</code>	Sin el buffer, la partícula $i + 1$ vería el ángulo nuevo de la i y el resultado dependería del orden de recorrido, que es arbitrario. Es lo que hace que esto sea un autómata celular bien definido.
Estado de la partícula	Sólo x, y, θ ; sin velocidad y sin radio	El módulo de la velocidad es constante, así que $\mathbf{v}$ queda determinada por θ : guardarla sería estado redundante que habría que mantener consistente. El radio no existe porque las partículas son puntuales.
Búsqueda de vecinos	CIM del TP1 , reorganizado en una clase <code>Grid</code> persistente	El <code>computeCIM</code> del TP1 reasignaba sus buffers en cada llamada. Da igual si se llama una vez; no da igual con $\sim 10^6$ reconstrucciones. Los vectores se vacían y se rellenan, sin liberar ni reservar.
Tamaño de la grilla	$M = 9$, no 10	El lado de celda tiene que ser <i>estrictamente</i> mayor que r_c . Con $M = 10$ daría exactamente 1 y dos partículas a distancia apenas menor que r_c podrían caer en celdas no adyacentes.
Recorrido del vecindario	Medio vecindario : 5 celdas, registrando cada par en las dos listas	Resultado idéntico al de recorrer las 9 con la mitad de las comparaciones. Requiere $M \geq 3$; con $M < 3$ el <i>wrap</i> duplicaría pares y el código cae al vecindario completo.
Cálculo de S	DFS con pila explícita sobre la misma lista de adyacencia del CIM	Garantiza por construcción que la definición de cluster coincida con la de vecindad de la dinámica. No se recalculan vecinos ni se usa fuerza bruta.
Medición de v_a y S	Segunda reconstrucción de la grilla (<code>syncNeighbors()</code>) sobre las posiciones ya avanzadas	Para que los dos observables se midan sobre la <i>misma</i> configuración. Queda deliberadamente fuera del cronómetro del inciso (g), porque es costo de análisis y no de simulación.
Generador aleatorio	<code>std::mt19937_64</code> , sembrado explícitamente	Nunca desde el reloj: todo el barrido es reproducible bit a bit. Los dos modelos comparten la función <code>addAngularNoise</code> , la misma distribución y el mismo flujo.
Lenguaje y compilación	C++20, <code>-O2 -Wall -Wextra -pedantic</code> , Makefile plano	Sin dependencias externas ni CMake. El <code>-O2</code> no es cosmético: sin optimización las mediciones del inciso (g) no significan nada.

4.3. De la metodología

Decisión	Qué elegimos	Por qué, y qué descartamos
Condición inicial	Posiciones $\mathcal{U}[0, L)$ y ángulos $\mathcal{U}[-\pi, \pi]$, independientes	Espacialmente homogénea y direccionalmente isotrópica: el sistema arranca desordenado y el orden, si aparece, lo produce la dinámica. Sin criterio de no solapamiento, a diferencia del TP1, porque las partículas son puntuales.
Grilla de η	Paso 0,2 en $[0, 2\pi]$ + extremo 2π + refinamiento de paso 0,05 en $[0, 0,4]$; 39 puntos	El refinamiento existe porque el votante colapsa dentro de $[0, 0,4]$, mientras que la transición de Vicsek cae cerca de $\eta \approx 3$ y el paso base ya la resuelve.
Grilla común	La misma para los dos modelos	Es lo que permite que la comparación del inciso (f) sea punto a punto y no una superposición aproximada.
Semillas	64 bits más significativos de sha256(modelo ρ η k)	Dos cosas: que η vecinos den semillas sin relación entre sí (evita correlaciones espurias a lo largo de una curva) y que todo sea reproducible. Nunca del reloj.
Realizaciones	$K = 10$ por punto	$468 \text{ puntos} \times 10 = 4680$ simulaciones. Es el compromiso entre barras de error utilizables y tiempo de cómputo.
Barras de error	Desvío estándar entre las $K = 10$ <i>medias de estado estacionario</i>	Miden la dispersión <i>entre realizaciones</i> , no la fluctuación temporal dentro de una corrida, que es otra magnitud y bastante mayor. Es una distinción que conviene decir sin que te la pregunten.
Estado estacionario	Corte medido punto a punto y por observable (Sec. 4.4)	El transitorio depende fuertemente del ruido: a η grande el sistema nace desordenado y empieza en $t = 0$; a η chico tarda $\sim 10^2$ pasos. Un corte fijo tendría que valer para el peor caso y tiraría media corrida en casi todos los puntos.
Largo de corrida	2×10^3 pasos (enunciado), 1×10^4 (subcríticas)	El transitorio crece al bajar N . Con 20 semillas se verificó que a $\rho = 2$ ya es estacionario en $t = 10^3$, mientras que a $\rho = 1/\pi$ y $1/(3\pi)$ sigue evolucionando hasta $t \sim 4 \times 10^3$.
η de las animaciones	Elegidos automáticamente sobre el $v_a(\eta)$ ya medido	Ordenado = el mayor η de la grilla con $v_a \geq 0,9$; desordenado = el menor con $v_a \leq 0,2$. No se eligieron a ojo, y ése es el punto.
Salida del motor	Texto plano; animación como proceso posterior e independiente	Requisito explícito del enunciado: la velocidad de reproducción no puede quedar atada a la de la simulación.

4.4. El criterio de estado estacionario, paso a paso

Es la pregunta metodológica más probable de todo el trabajo. El procedimiento, idéntico para v_a y para S :

1. Las $K = 10$ series del punto se promedian **punto a punto**. El promedio de ensamble cancela las fluctuaciones lentas de una corrida individual —que no son transitorio, porque la serie se aparta y vuelve al mismo valor— y deja sólo la relajación sistemática desde la condición inicial.
2. La curva promedio se parte en **40 bloques**.
3. La meseta se estima con los bloques de la **segunda mitad**, estacionaria por construcción: valor medio μ y dispersión σ entre esos bloques.
4. Se define una banda de tolerancia $\max(0,05 |\mu|, 3\sigma)$ alrededor de μ . Es un máximo entre dos criterios porque uno solo falla: el relativo se vuelve absurdo cuando $\mu \approx 0$, y el estadístico se vuelve absurdo cuando la meseta es muy plana y $\sigma \approx 0$.
5. El inicio del estacionario es el **final del último bloque que se sale de la banda**: el primer instante a partir del cual la curva ya no vuelve a apartarse.
6. El resultado se acota a la primera mitad de la corrida. Si la serie no muestra una meseta limpia, el criterio **degrada al corte conservador del 50 %** en vez de devolver una ventana optimista.

El número

Los cortes se persisten en `data/sweep/steady_state.csv` y son exactamente los que dibujan las líneas verticales de las figuras de evolución temporal. Es decir: **cada una de esas figuras muestra literalmente la ventana sobre la que se promedió**. Si te preguntan “¿cómo sabemos que promediaron sobre el estacionario?”, la respuesta es señalar la línea vertical en pantalla.

5. Los números de los resultados

5.1. Cruce por $v_a = 0,5$

Referencia operativa para comparar el ancho de la región ordenada. **No es una estimación del ruido crítico** y conviene decirlo así: se obtiene por interpolación lineal entre los dos puntos de la grilla que encierran el cruce.

ρ	N	Vicsek	Votante
8	800	3,44	0,21
4	400	3,19	0,26
2	200	2,85	0,34
$1/\pi$	32	2,16	0,65
$1/(2\pi)$	16	2,01	0,87
$1/(3\pi)$	11	2,08	0,98

Lo que tenés que poder decir

Las dos lecturas de esta tabla, que son el resultado central del trabajo: **(1)** el votante es casi un orden de magnitud más frágil al ruido (2,85 contra 0,34 a $\rho = 2$, factor 8,4); **(2)** la tendencia con la densidad está *invertida* —en Vicsek el ruido tolerado crece con ρ , en el votante decrece— y la inversión es monótona sobre las seis densidades.

Cuidado

Ver la Sección 9: estos valores no se reproducen exactamente recalculándolos hoy sobre `summary.csv`. Lee esa entrada antes de citar la tabla.

5.2. Polarización

Magnitud	Valor
Piso de tamaño finito, predicho ($N^{-1/2}$)	0,071 / 0,050 / 0,035 para $N = 200 / 400 / 800$
Piso de tamaño finito, medido	0,063 / 0,044 / 0,031: un 12 % por debajo, con la <i>misma</i> proporción en las tres densidades
Barra de error máxima (Vicsek, $\rho = 2$)	$\pm 0,04$, en la región de transición
Votante a $\eta = 0$ exacto, $\rho = 8$	$v_a = 0,911 \pm 0,142$ (no llega al consenso)
Convergencia de Vicsek, $\rho = 2$, $\eta = 1$	meseta $\approx 0,92$ en menos de 200 pasos
Convergencia del votante, $\rho = 2$, $\eta = 0,10$	corte del estacionario en $t = 900$ contra 150 de Vicsek

Por qué es así

Por qué el piso no es cero. Con orientaciones independientes la suma vectorial de la Ec. (6) es una caminata aleatoria de N pasos, que crece como $\sqrt{N}$; dividida por N da $N^{-1/2}$. Es un efecto de tamaño finito puro, no un residuo de orden. La prueba de que es eso y no otra cosa: las tres desviaciones respecto de $N^{-1/2}$ son del mismo 12 %.

5.3. Componente gigante

Régimen	Valor
$\rho = 8$	S indistinguible de 1 en todo el rango de η
$\rho = 4$	S no baja de 0,99
$\rho = 2$, Vicsek	mínimo 0,921 en $\eta \approx 3,4$; sube de vuelta a 0,993 a ruido máximo (no monótona)
$\rho = 2$, votante	mínimo 0,937, misma forma
Subcríticas, los dos modelos	de $S \approx 0,9$ a ruido bajo hasta 0,15–0,18 a ruido alto

Lo que tenés que poder decir

La explicación de todo el bloque de S es una sola y es geométrica: el umbral de percolación del grafo geométrico aleatorio 2D está en $\langle k \rangle_c \approx 4,51$, y las tres densidades del enunciado dan 6,28, 12,57 y 25,13. **La red percola aunque las partículas estén distribuidas completamente al azar**, así que S no puede distinguir la fase ordenada de la desordenada. Y como el umbral no depende de la regla de alineación, S tampoco distingue Vicsek de votante: lo que distingue es el régimen de densidad.

Por qué es así

Por qué la curva a $\rho = 2$ baja y vuelve a subir. A ruido máximo las partículas quedan casi uniformes, y a densidad supercrítica una distribución uniforme percola tan bien como una bandada compacta. El mínimo cae en el medio, donde el sistema forma bandas densas y deja regiones vacías: ésa es la configuración que más fragmenta la red.

5.4. Relación v_a – S (inciso e)

Régimen	Correlación lineal
$\rho = 8 / 4 / 2$ (Vicsek)	$r = +0,01 / +0,06 / +0,33$: desacoplados, y ni siquiera monótonos
Tres subcríticas	r entre +0,97 y +0,99: los puntos se ordenan sobre una diagonal

El número

A $\rho = 2$ los puntos se apilan sobre la franja $S \geq 0,92$ mientras v_a recorre todo el rango de ≈ 1 a $\approx 0,06$: el sistema pasa de totalmente ordenado a totalmente desordenado *sin que la conectividad cambie*. Es un resultado negativo y corresponde enunciarlo como tal.

5.5. Benchmark del CIM (inciso g)

Magnitud	Valor
Puntos de N	13 valores entre 10 y 1000
Superposición dentro del error	11 de 13; las excepciones son $N = 10$ y $N = 25$, donde el TP2 es más rápido
Cociente TP2/TP1 para $N \geq 200$	1,06 en promedio, nunca más del 30 % fuera de la unidad
Tiempos por búsqueda (TP1 / TP2)	0,027 / 0,032 ms en $N = 200$; 0,099 / 0,127 en 400; 0,427 / 0,446 en 800
Pendientes log-log, rango completo	1,50 (TP1) y 1,62 (TP2)
Pendientes log-log, $N \geq 100$	1,86 y 1,83
Condiciones igualadas	$L = 10$, $r_c = 1$, $M = 9$, periódico, partículas puntuales; TP2 con Vicsek a $\eta = 1,5$; ambos descartan el 1 % más lento

Lo que tenés que poder decir

La conclusión del inciso, dicha con precisión: *integrar el CIM dentro de un motor dinámico —que lo invoca en cada paso, sobre posiciones que cambian y sobre configuraciones agrupadas por la alineación en lugar de uniformes— no degrada su escalado con N* . Las dos series tienen esencialmente la misma pendiente.

Cuidado

La pregunta que va a venir: “el CIM es $O(N)$, ¿por qué la pendiente da 1,5?”. La linealidad vale a **densidad constante**, y este barrido no la mantiene: aumenta N de 10 a 1000 con la caja fija en $L = 10$, de modo que ρ recorre de 0,1 a 10 y $\langle k \rangle$ pasa de 0,3 a 31. Con más partículas por celda, cada una hace más comparaciones. Es una consecuencia del diseño del barrido —heredado del TP1 para poder comparar— y no un defecto del método. Verificarlo exigiría variar L junto con N , que es lo que haríamos con más tiempo.

6. El barrido: los números de la campaña de simulación

Magnitud	Valor
Puntos de η	39 por combinación de modelo y densidad
Combinaciones	2 modelos $\times$ 6 densidades = 12
Puntos de barrido	468
Realizaciones por punto	$K = 10$
Simulaciones totales	4680
Pasos por corrida	2×10^3 (densidades del enunciado), 1×10^4 (subcríticas)
Reconstrucciones de grilla	del orden de 10^6 en el barrido completo

El número

Ése es el número que contesta “¿por qué C++ y no Python?”. No es una preferencia estética: son 4680 simulaciones y del orden de 10^6 reconstrucciones de grilla. El análisis y los gráficos *sí* están en Python, sobre los archivos de texto que escribe el motor.

7. Mapa: qué resuelve qué

Si te preguntan “¿dónde está el inciso (x)?”, esto lo contesta sin dudar.

Inciso	Diapositivas	Informe	Figura
(a) animaciones	12 y 17	§4.1.1, §4.2.1	fotogramas $\rho = 2$
(b) $v_a(t)$	13 y 18	§4.1.2, §4.2.2	va_t_*_rho2
(c) $v_a(\eta)$	14 y 19	§4.1.3, §4.2.3	va_eta_*
(d) $S(t)$ y $S(\eta)$	15, 16, 20, 21	§4.1.4–5, §4.2.4–5	S_t_*, S_eta_*
(e) v_a vs. S	24	§4.4	va_vs_S_paneles
(f) comparación	22 y 23	§4.3	*_comparacion*
(g) tiempos del CIM	25	§4.5	benchmark_tp1_vs_tp2

Cuidado

El inciso (f) se responde en **dos lugares**: la primera mitad es repetir los incisos (b)–(e) para el votante (diapositivas 17 a 21) y la segunda es superponer los dos modelos en las mismas figuras (22 y 23). Si te preguntan “¿dónde comparan los modelos?”, la respuesta completa incluye las dos partes.

7.1. Reparto de la exposición

	Bloque 1	Bloque 2	Total
A	Introducción (1–4) · 1:45	Vicsek (11–16) · 2:40	4:25
B	Implementación (5–7) · 1:37	Votante (17–21) · 2:30	4:07
C	Simulaciones (8–10) · 1:35	Comparaciones y cierre (22–28) · 2:40	4:15

13 minutos = 780 s sobre 21 diapositivas de contenido, ≈ 36 s cada una. Rotación $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$.

8. Glosario del código

Por si preguntan “¿dónde está eso implementado?”. Todo cuelga de TP2/src/.

Nombre	Qué hace
VicsekParticle	{int id; double x, y, theta;}. Sin velocidad y sin radio.
periodicWrap	Envuelve una coordenada en $[0, L)$.
periodicDelta	Convención de imagen mínima sobre una componente.
withinRadius	Predicado de vecindad, compara contra r_c^2 sin raíz.
headingToVelocity	Ec. (1).
maxValidGridM	Ec. (8). Da $M = 9$.
Grid	Grilla persistente del CIM; rebuild() vacía y rellena sin reasignar.
Simulation	Todo el estado de una corrida: partículas, grilla, thetaNew_ y el generador.
Simulation::step()	Las tres pasadas: vecinos, ángulos, posiciones.
circularMeanHeading	Ec. (2).
voterHeading	Ec. (3).
addAngularNoise	Ec. (4), compartida por los dos modelos.
syncNeighbors()	Reconstrucción extra para medir v_a y S sobre las posiciones finales.
polarization	Ec. (6).
giantComponentFraction	Ec. (7), DFS con pila explícita.
tp2_test	Autotest: CIM contra fuerza bruta, simetría, sin auto-vecinos, sin duplicados.
python/sweep.py	Orquesta el barrido y los promedios de estado estacionario.
python/analyze.py	Figuras de los incisos (b) a (e).
python/benchmark.py	Inciso (g), contra el binario del TP1.
python/animate.py	Animaciones, como proceso posterior sobre la trayectoria de texto.

8.1. Los dos archivos de salida

- **Trayectoria completa** (-out): por paso, una línea con t y luego N líneas x y v_x v_y . Autodescriptivo: las líneas de un campo delimitan fotogramas, las de cuatro son partículas.
- **Registro escalar** (-scalar-log): una línea t v_a S por paso. Es lo que consume el barrido; volcar la trayectoria completa de miles de corridas sería inmanejable en disco.

El número

Banderas principales del motor: -rho, -N, -L, -rc, -seed, -M, -steps, -v0, -dt, -periodic/-no-periodic, -model vicsek|voter, -eta, -out, -scalar-log, -timing-log, -csv.

9. Los flancos: lo que no cerró, y qué contestar

Esta sección es la más importante del cuadernillo. Son los puntos donde el trabajo es atacable. **En todos, la respuesta correcta es reconocerlo y explicar por qué**, no defender lo indefendible. Un tribunal castiga mucho más que te agarren tapando algo que la limitación en sí.

9.1. Los valores del votante en la tabla de cruces

Cuidado

Verificar antes de exponer. La Tabla de cruces del informe y la diapositiva 27 citan $\eta = 0,34 / 0,26 / 0,21$ para el votante a $\rho = 2 / 4 / 8$. Recalculando hoy el cruce por $v_a = 0,5$ sobre `data/sweep/summary.csv` por interpolación lineal da $0,371 / 0,287 / 0,186$. Los de Vicsek sí reproducen bien ($2,896 / 3,192 / 3,443$ contra $2,85 / 3,19 / 3,44$). **La conclusión cualitativa no cambia** —la inversión con la densidad sigue siendo monótona y sigue siendo casi un orden de magnitud menor que Vicsek— pero los dígitos no coinciden.

Lo que tenés que poder decir

Si te preguntan por un valor puntual del votante, la salida honesta es dar el resultado *cualitativo*, que es el que sostiene el trabajo: “el cruce por $v_a = 0,5$ del votante está en torno a $0,2$ – $0,4$ según la densidad, y baja monótonamente al aumentar ρ , al revés que en Vicsek”. No te juegues a un tercer decimal que no podés defender.

9.2. El votante y el tiempo finito

Es la limitación principal que identifica el propio informe, y conviene adelantarse a ella en lugar de esperar la pregunta.

Lo que se midió es que, *a tiempo de simulación fijo*, el sistema más grande está menos polarizado. La interpretación que sostienen los datos es que se trata de un efecto de tiempo finito: el votante ordena por engrosamiento de dominios, y el tiempo hasta el consenso crece con N , mientras que todas las corridas duran los mismos 2×10^3 pasos.

El número

La verificación: a $\eta = 0$ exacto —sin nada que desordene— los sistemas de 11, 16 y 32 partículas llegan a $v_a \approx 1$, mientras que el de 800 se queda en $v_a = 0,911 \pm 0,142$. Si ni siquiera con ruido cero llega al consenso, es que le falta tiempo, no que el ruido lo desordene.

Lo que tenés que poder decir

La formulación defendible: “*no afirmamos que el ruido crítico asintótico del votante baje con la densidad; afirmamos que a 2×10^3 pasos el sistema más grande está menos polarizado, y mostramos que eso es consistente con un efecto de tiempo finito*”. Correr el votante mucho más allá de 2×10^3 pasos para separar el efecto del comportamiento asintótico es el paso siguiente natural, y lo decimos en las conclusiones.

9.3. S está degenerado en las densidades del enunciado

Si te dicen “entonces S no sirve”: **sirve, y saber por qué no discrimina es el resultado**. La respuesta completa está arriba (Sec. 5): el umbral de percolación explica cuantitativamente por qué, la explicación predice que tampoco debería distinguir entre modelos —y no lo hace—, y el estudio a densidades subcríticas confirma que por debajo del umbral el observable sí discrimina. Eso es caracterizar un observable, no fallar en medirlo.

9.4. La pendiente superlineal del benchmark

Ya está arriba, en la Sección 5: la densidad no se mantiene constante en el barrido heredado del TP1. Es una consecuencia del diseño del barrido y no un defecto del método.

9.5. $K = 10$ realizaciones

Si te dicen que son pocas: son 4680 simulaciones en total, y las barras de error resultantes son chicas en los extremos de las curvas y crecen en la región de transición, que es exactamente el comportamiento esperado. Donde más haría falta subir K es cerca de la transición y en las densidades subcríticas, donde N va de 11 a 32 y la dispersión entre realizaciones es grande por construcción.

9.6. No determinamos el ruido crítico

Y no lo pide el enunciado. El cruce por $v_a = 0,5$ es una **referencia operativa** para comparar el ancho de la región ordenada entre modelos y densidades, no una estimación de η_c . Determinar η_c como corresponde exigiría un análisis de tamaño finito con varios N a densidad constante, que es otro trabajo.

10. Si no sabés la respuesta

1. **Reformulá la pregunta en voz alta.** Te da unos segundos y muchas veces te destraba: “si entiendo bien, me preguntás por qué. . .”.
2. **Contestá lo que sí sabés, aunque sea adyacente.** Si te preguntan un número que no tenés, dá el orden de magnitud y la tendencia. Si te preguntan por una decisión, contá la alternativa que descartaste.
3. **Pasá la pelota.** “Eso lo trabajó [X], ¿querés agregar algo?” es perfectamente válido y es lo que espera un trabajo grupal.
4. **Si no lo hicieron, decilo y decí cómo lo harías.** “No lo estudiamos; para responderlo habría que correr. . .” vale mucho más que una respuesta inventada, y en varios de los flancos de arriba ya tenés la frase armada.

Cuidado

Lo único que no hay que hacer nunca es afirmar con seguridad algo que no está medido. Si te pescan un número inventado, todo el resto del trabajo queda bajo sospecha.